

Эксперимент 2: абляция этапов конвейера

Задача 3

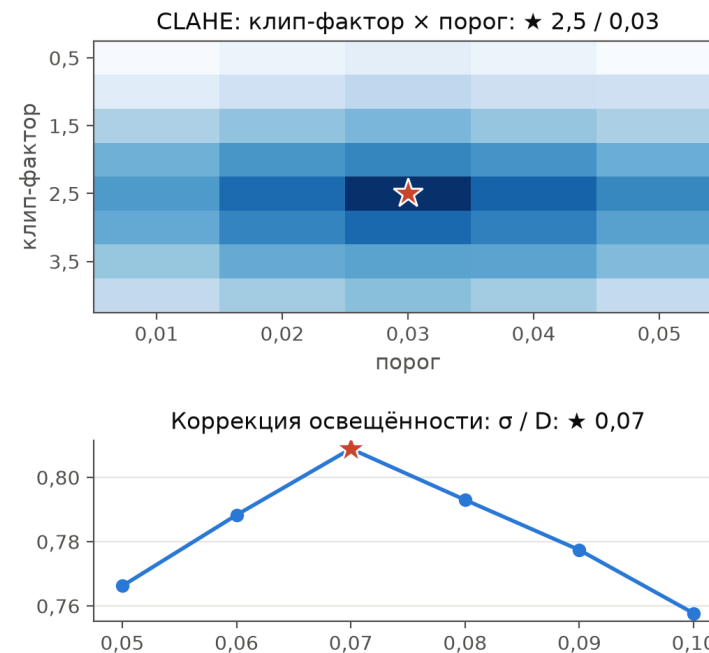
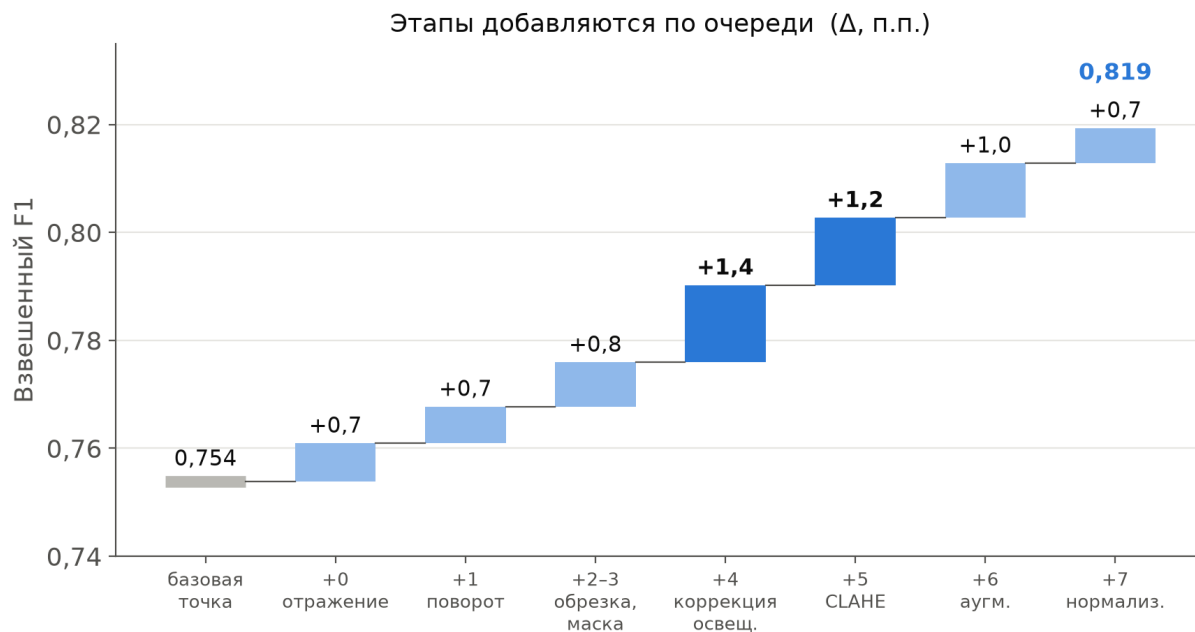


Рисунок 18 – Этапы добавляются по очереди (каскад, Δ п.п.); справа — оптимум CLANE (клип-фактор 2,5, порог 0,03) и коррекции освещённости ($\sigma/D = 0,07$)

Слайд 22 · Эксперимент 2: абляция этапов конвейера

Анализ: как и почему — slides/22-exp2/analysis.md

Решения

- Слайд без изменений по указанию докторанта (рисунки расставит сам); ниже — речь и замечания.
- **Рисунки слайда** — из **прежнего прогона** и расходятся с results/ (см. таблицу «Числа»). Речь написана по results/. До защиты рисунки нужно перестроить по results/tables/ — иначе слайд и речь (и диссертация) разойдутся на глазах у совета.
- **Речь исправлена по существу:** архивная — «модель ... нақты гиперпараметр мәніне қатты сезімтал емес» — противоречит результату (H-2 требует и находит **внутренний оптимум**, $\theta^* = (2,5; 0,03)$). Также архив: «ең үлкен әсер — CLAHE», сейчас — flat-field (0,0143) > CLAHE (0,0125).

Числа

На рисунке (архив)	В results/	Где
7 уровней, 0,727 → 0,780	8 уровней L0–L7, 0,7538 → 0,8193	STATUS.md exp2, tables/TAB-4.4_exp2_ablation.md
лидер — CLAHE +1,4 п.п.	flat-field +1,43, CLAHE +1,25 п.п.; вместе 41 %	там же
нет уровня «FOV crop + mask»	L3: этапы 2–3, +0,0082	там же
карта DR1 / DR2 — оптимумы (2,5; 0,03) и (2,0; 0,03)	совпадает	tables/exp2_clahe_sweep.md

Заголовок (2026-09-28, указание докторанта)

- kk: «2-эксперимент: конвейер кезеңдерінің абляциясы»
- ru: «Эксперимент 2: абляция этапов конвейера»
- en: «Experiment 2: ablation of pipeline stages» Номер гипотезы снят: гипотезы не вводятся на сл. 03, у 15 защит совета H-n в заголовках нет; соответствие — в PLAN.md.

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

Кумулятивный и маргинальный рисунки (второй — разности первого) и нечитаемые тепловые карты по DR1 / DR2 заменены (img/make_exp2.py, TAB-4.4, exp2_clahe_sweep.md, exp2_flatfield_sigma_sweep.md): каскад 0,754 → 0,819 + оптимумы CLAHE (2,5 / 0,03) и $\sigma/D = 0,07$ — то, что сказано в речи. Сверено: все конфигурации, включая B/D, обучены при клип-факторе 2,0 и пороге 0,01

(default.yaml, PROJECT_MEMORY/governance-implementation-divergences.md); 2,5 / 0,03 — оптимум отдельного перебора (§4.3.2), в обучение не переносился. В речь добавлено: основные конфигурации не в оптимуме — их результат не завышен подбором параметров (готовый ответ на вопрос совета).